

Ana Lorena Ortiz Loyola

Frankfurt am Main, Deutschland

☎ +49 176 62145797 • ✉ a01750283@tec.mx • [LinkedIn](#)

Data-Science-Studentin (Tecnológico de Monterrey, Abschluss voraussichtlich 2027) mit praktischer Python- (Pandas, NumPy) und SQL-Erfahrung aus einem Data-Engineering-Praktikum bei der Deutschen Bundesbank (AnaCredit), sowie eigenständiger Forschung im Bereich Kryptografie und Sicherheit (LWE, NTRU gitterbasierte Verfahren). Zuverlässig, sorgfältig und geübt im eigenständigen Arbeiten, mit echtem Interesse an angewandter Cybersicherheitsforschung.

Kernkompetenzen

- **Data Engineering:** Python (Pandas, NumPy), SQL, SQLite, Datenbereinigung und Pipeline-Design
- **Cybersicherheit & Kryptografie:** Gitterbasierte Verfahren (LWE, NTRU), Sicherheitsparameter- und Laufzeitanalyse, Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation
- **Finanzdienstleistungserfahrung:** Datenqualitätsprüfung und Migrationstests bei der Deutschen Bundesbank (AnaCredit)
- **Programmierung:** Python, R, SQL, Java, C++
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, Keras, TensorFlow, Random Forest, SVM, K-Means
- **Sprachen & Tools:** Deutsch (C1), Englisch (C1), Git

Berufserfahrung

- **Deutsche Bundesbank (AnaCredit)** **Frankfurt am Main, Deutschland**
Data Engineer / Praktikantin *04/2026–07/2026*
 - Entwickelte automatisierte Migrationstests (Zeilenanzahl, referenzielle Integrität, Aggregatkonsistenz) mit Pandas DataFrames, um identische Geschäftslogik nach der Datenmigration sicherzustellen
 - Implementierte automatisierte Fehlererkennung zur Identifikation von Abweichungen (doppelte IDs, Wertebereichsverletzungen) in gemeldeten Bankdaten

Projekte

- **Tecnológico de Monterrey**
Forschung zu gitterbasierter Kryptografie 10/2024–02/2025
 - Implementierte und analysierte die Komplexität gitterbasierter kryptografischer Algorithmen (LWE, NTRU) in Python; Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation über Sicherheitsparameter und Laufzeitverhalten
- **Persönliches Projekt (GitHub), umgesetzt mit Claude Code**
Banking-Datenpipeline – Datenbereinigung & Prüfprotokoll 05/2026
 - Entwickelte eine End-to-End-Pipeline für simulierte Banktransaktionen (150 Konten): normalisierte SQLite-Datenbank mit Fremdschlüssel-Integritätsprüfungen und vollständig nachvollziehbarem Bereinigungsprotokoll
- **Tecnológico de Monterrey**
Predictive Modeling – Optimierung im Gesundheitswesen 10/2024–12/2024
 - Analysierte über 25 Jahre nationaler Gesundheitsdaten; entwickelte und validierte Predictive-Modelle (Random Forest, neuronale Netze) und K-Means-Clustering
- **Tecnológico de Monterrey**
Luftqualitätsanalyse Mexiko-Stadt – SVM-Klassifikation 04/2023–06/2023
 - Entwickelte SVM-Modelle (linearer und RBF-Kernel) zur Klassifikation kritischer Ozonwerte anhand stadtweiter NO_x/O₃-Daten

Ausbildung

- **Tecnológico de Monterrey** **Mexiko**
BSc in Data Science 2022–2027
Note: 1,3 (Stipendium für akademische Exzellenz; DAAD-KOSPIE-Stipendium). Schwerpunkte: Datenanalyse & Statistik, Kryptografie & Sicherheit, Machine Learning & KI, numerische Optimierung.
- **Universität Göttingen** **Deutschland**
Auslandssemester 2025–2026

Sprachen

- Deutsch (C1), Englisch (C1, TOEFL iBT 105/120), Spanisch (Muttersprache).

Publikationen

- Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation über gitterbasierte Kryptografie (Sicherheitsparameter- und Laufzeitanalyse von LWE und NTRU), gemeinsam mit Prof. A. F. De Abiega L'Eglise, Tecnológico de Monterrey (Zitation ausstehend, Publikation in Vorbereitung).

Auszeichnungen

- **Stipendium für akademische Exzellenz** – Tecnológico de Monterrey.
- **DAAD-KOSPIE-Stipendium**.
- **Nationale Physik-Olympiade** – Mexiko (2020).
- **Lobende Erwähnung, Physik-Olympiade** (2021).

Referenzen

- Auf Anfrage erhältlich.